

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов, В. В. Сальникова

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ. УЗЕЛ МАШИННЫЙ ПРОСТОЙ

Учебное пособие

Санкт-Петербург
ПГУПС
2014

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов, В. В. Сальникова

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ. УЗЕЛ МАШИННЫЙ ПРОСТОЙ

Учебное пособие

Санкт-Петербург
ПГУПС
2014

УДК 744
ББК 30.11
С23

Р е ц е н з е н т ы:

кандидат технических наук, доцент кафедры
«Компьютерная графика и дизайн» Государственного
университета кино и телевидения *Г. И. Судаков*;
кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Начертательная геометрия и графика» Петербургского
государственного университета путей сообщения
Ю. Г. Параскевопуло

С23 **Дудкина Л. Л.**
Сборочный чертеж. Узел машинный простой : учеб. пособие / Л. А. Дудкина, С. О. Немолотов, В. В. Сальникова. – СПб. : Петербургский гос. ун-т путей сообщения, 2014. – 43 с.

ISBN 978-5-7641-0574-1

Даны основные понятия для получения навыков при выполнении работы «Узел машинный простой».

Представлен порядок изготовления чертежей деталей и сборочного чертежа узла, а также правила составления текстового конструкторского документа – спецификации.

Приведены общие сведения о разъемных соединениях и материалах, используемых в узлах.

Предназначено для студентов машиностроительных и инженерно-технических направлений всех форм обучения.

УДК 744
ББК 30.11

ISBN 978-5-7641-0574-1

© Дудкина Л. А., Немолотов С. О.,
Сальникова В. В., 2014

© Петербургский государственный
университет путей сообщения,
2014

Введение

Учебное пособие поможет студентам выполнить задание «Узел машинный простой».

Смысл работы заключается в том, чтобы научиться выполнять чертежи (эскизы) деталей узла «с натуры», что невозможно без ознакомления с оформлением конструкторской документации, относящейся к этой работе, согласно государственным стандартам. Чертежи (эскизы) будут выполняться «вручную», с использованием чертежных инструментов, и в графическом редакторе КОМПАС.

Сборочными узлами, используемыми в работе, являются узлы трубопроводной арматуры – пробковые краны.

1 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ «УЗЕЛ МАШИННЫЙ ПРОСТОЙ»

В соответствии с индивидуальным заданием следует выполнить следующую конструкторскую документацию:

- эскизы деталей в форме, предложенной преподавателем;
- чертежи деталей с использованием графического редактора КОМПАС (по указанию преподавателя);
- сборочный чертёж;
- спецификацию к сборочному чертежу.

2 ЧЕРТЕЖИ (ЭСКИЗЫ) ДЕТАЛЕЙ

Под эскизом следует понимать изображение предмета, выполненное «от руки, на глаз» без применения чертежных инструментов и масштаба, однако с соблюдением пропорций как всего предмета, так и отдельных его частей.

Эскизы деталей выполняются по правилам проекционного черчения и составляются таким образом, чтобы по ним можно было выполнить рабочие чертежи деталей, а затем эти детали изготовить.

Под чертежом следует понимать изображение предмета, выполненное с использованием чертежных инструментов и с соблюдением масштаба [1].

В дальнейшем речь пойдет именно о чертежах. Правила построения и оформления эскизов аналогичны, исключая основную надпись, которая выполняется в нестандартной форме.

Выполнение задания следует начинать с выяснения назначения и принципа работы узла (рис. 1). Установив порядок сборки-разборки, необходимо проверить комплектность деталей изделия, узнать их названия [2].

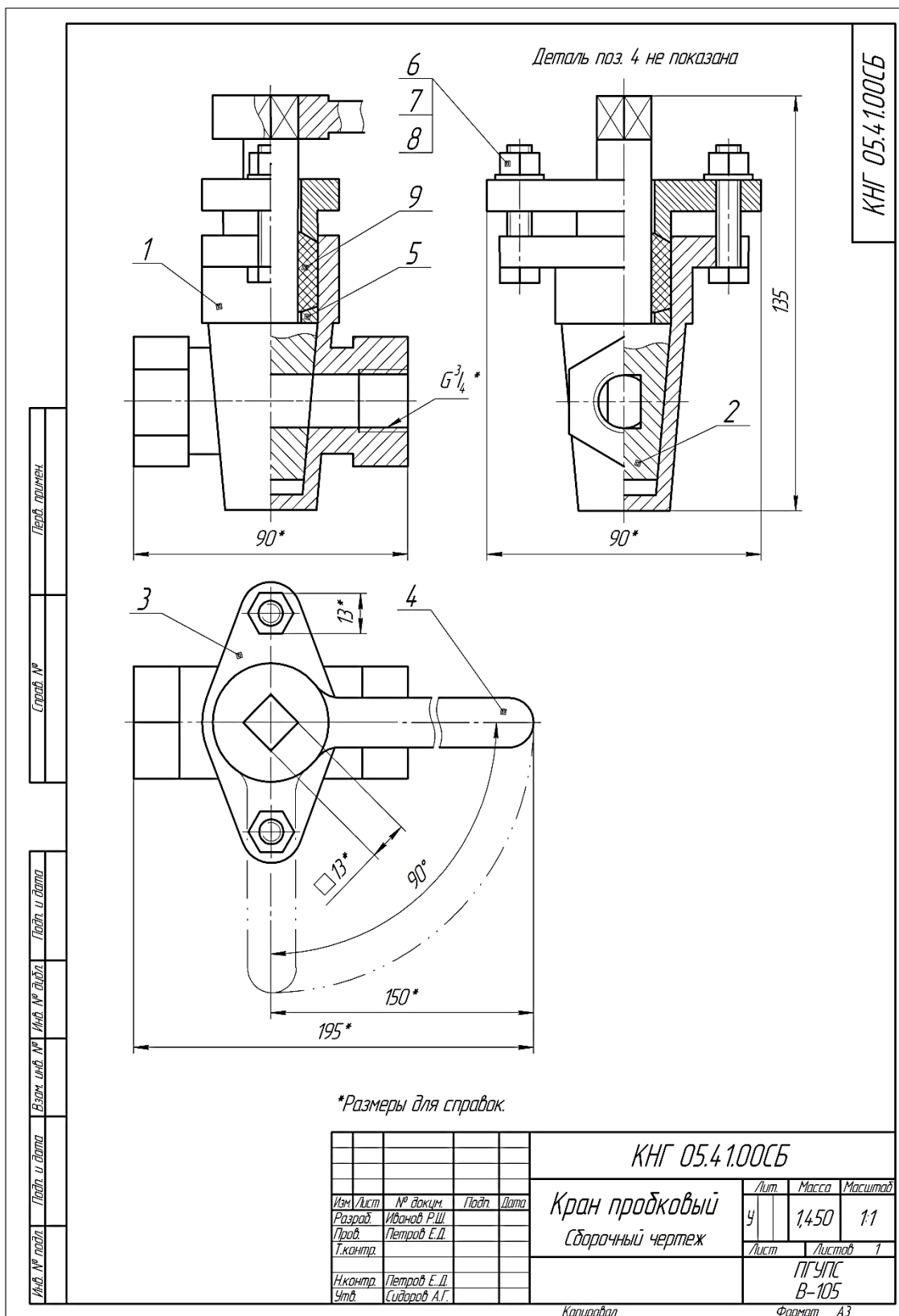


Рис. 1

Чертежи стандартных деталей (болтов, винтов, гаек, шайб, шпилек и т. п.) не выполняются. Условные обозначения этих деталей записываются в раздел спецификации «Стандартные изделия» (рис. 2).

Перв. примен.		Формат	Экз.	Лист	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
						Документация		
		A3			КНГ 05.4.1.00СБ	Сборочный чертеж		
						Детали		
Стор. №		A3	1		КНГ 05.4.1.01	Корпус	1	
		A4	2		КНГ 05.4.1.02	Пробка	1	
		A4	3		КНГ 05.4.1.03	Крышка	1	
		A4	4		КНГ 05.4.1.04	Рукоятка	1	
		A4	5		КНГ 05.4.1.05	Кольцо поднабивочное	1	
						Стандартные изделия		
Подп. и дата			6			Болт М8-6дх4.2.58.016 ГОСТ 7798-70	2	
			7			Гайка М8-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	2	
			8			Шайба 8.016 ГОСТ 11371-78	2	
						Материалы		
					9			Набивка с одностойным оплетением сердечника марки ХБП 6 ГОСТ 5152-84
Подп. и дата								
						КНГ 05.4.1.00		
Инв. № подл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
		Разраб.	Иванов Р.Ш.					
		Пров.	Петров Е.Д.					
		Н.контр.	Петров Е.Д.					
		Утв.	Сидоров А.Г.					
Кран пробковый						Лит.	Лист	Листов
						91		1
						ПГУПС В-105		

Копировал _____ Формат А4

Рис. 2

Уплотнения (набивочные материалы), на которые также не выполняется чертеж, даются в разделе спецификации «Материалы» с указанием в графе «Примечание» их массы в килограммах.

Деталь на чертеже следует располагать таким образом, чтобы основные ее формы проецировались на плоскости проекций без искажений [3].

Детали, представляющие собой тела вращения (пробки, оси, валы, втулки и т. п.), располагают так, как они обрабатываются на станке при основной технологической операции, т. е. чаще всего горизонтально (рис. 3).

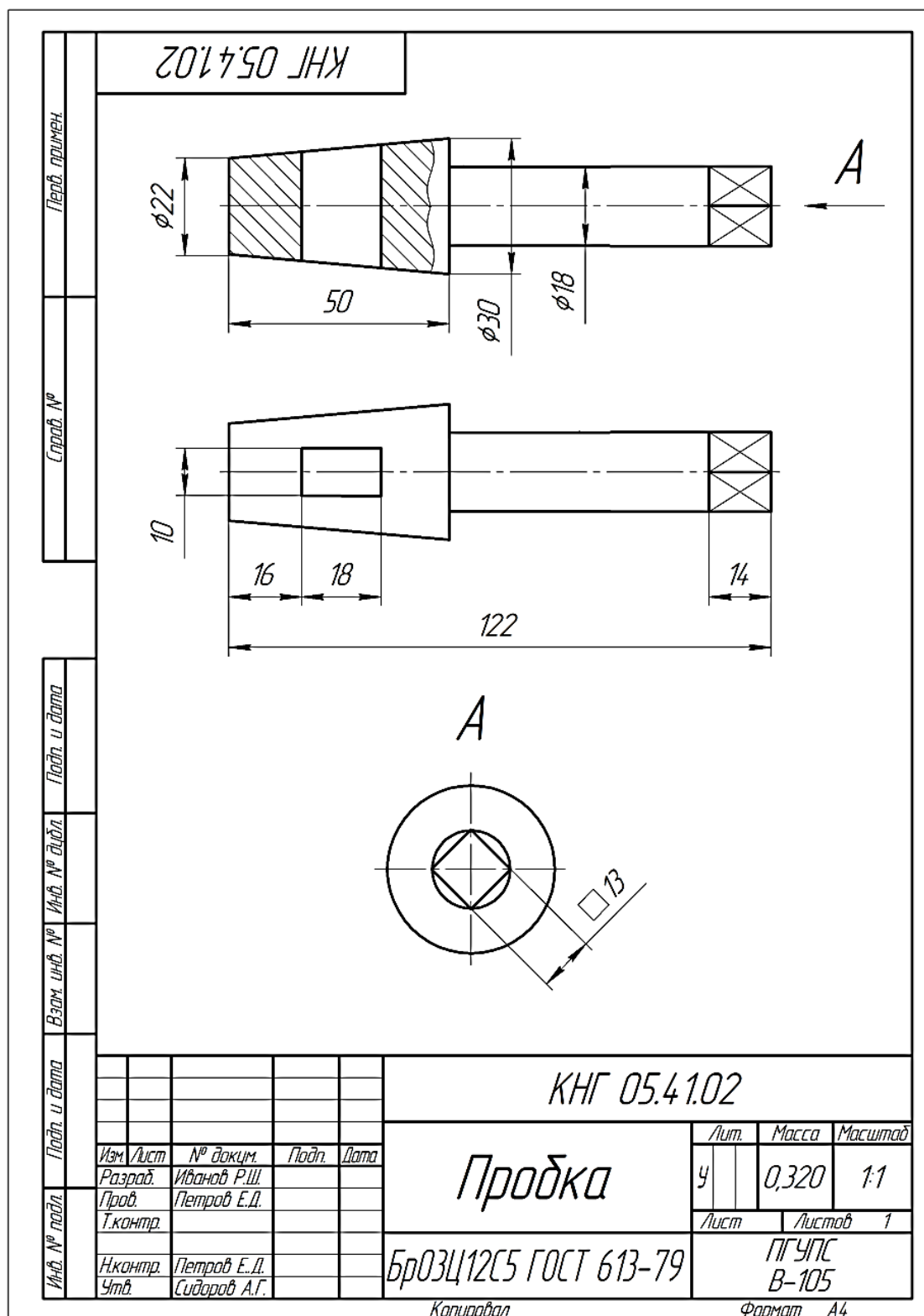


Рис. 3

Количество проекций детали должно быть минимальным, но достаточным для передачи всех ее форм – как внешних, так и внутренних. Построение следует начинать с той проекции, на которой изображение детали наиболее наглядно. В целях уменьшения количества проекций рекомендуется соединять половину вида детали с половиной разреза, каждый из которых является симметричной фигурой (рис. 4, 5), [4].

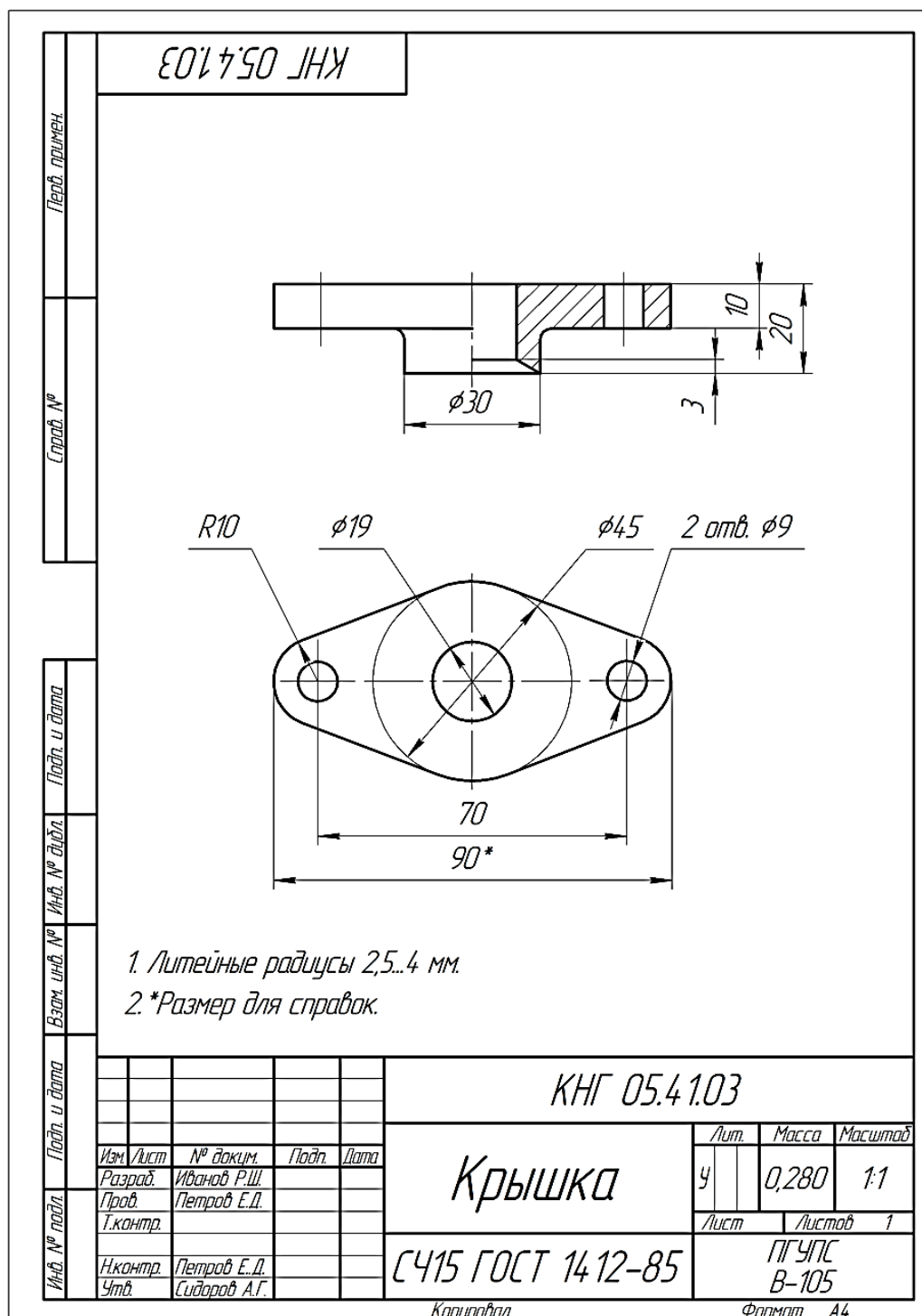


Рис.4

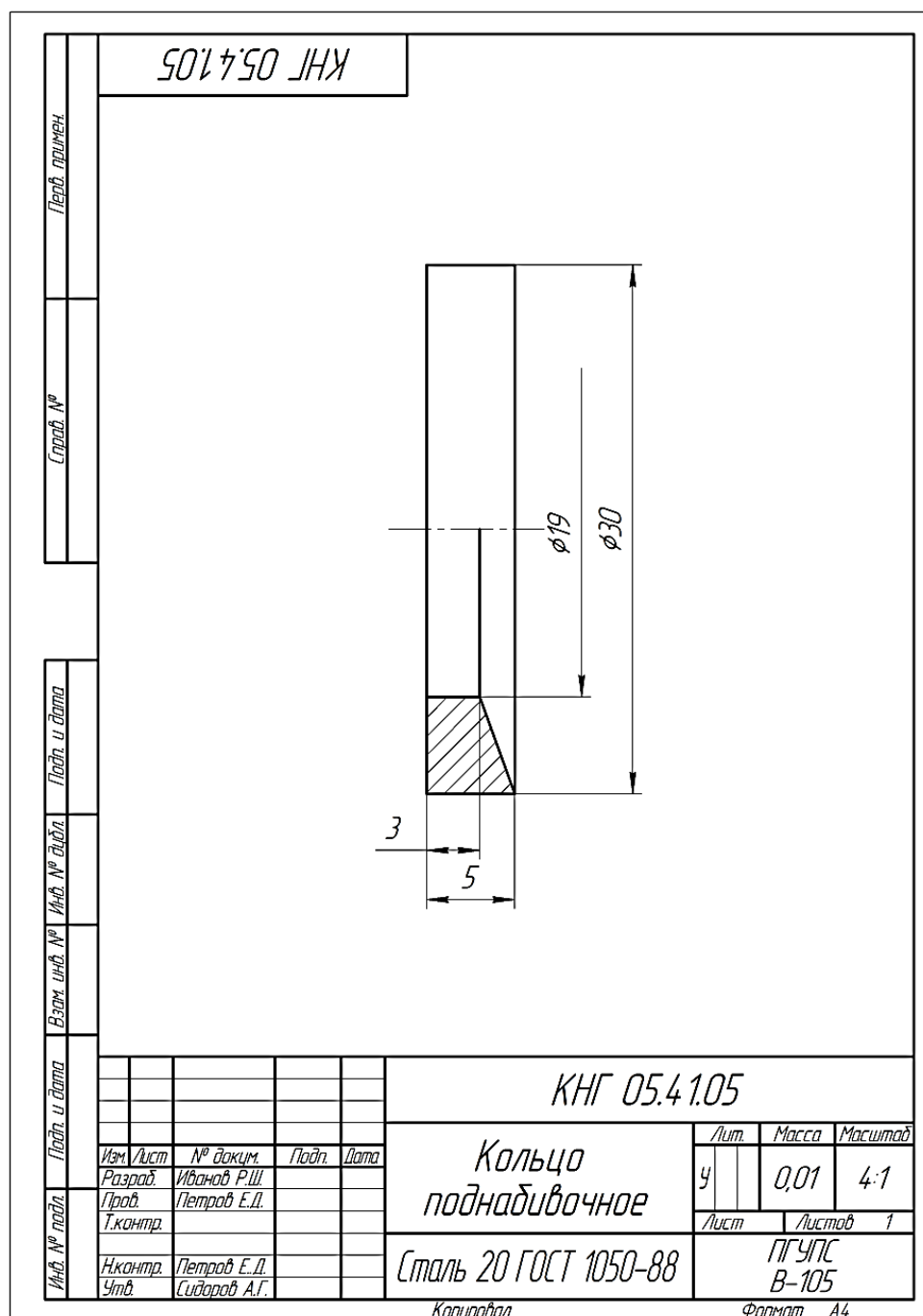


Рис. 5

При выполнении на чертеже соединения половины вида и половины разреза разрез располагается справа от вида, если их разделяет вертикальная ось (см. рис. 4); когда ось симметрии горизонтальна, сверху – вид, снизу – разрез (см. рис. 5.). Размеры внутренних элементов детали наносят со стороны разреза, не пересекая выносными линиями вида, а размеры вида дают со стороны вида, не пересекая выносными линиями изображения разреза.

При необходимости выполняются местные разрезы и сечения (рис. 6).

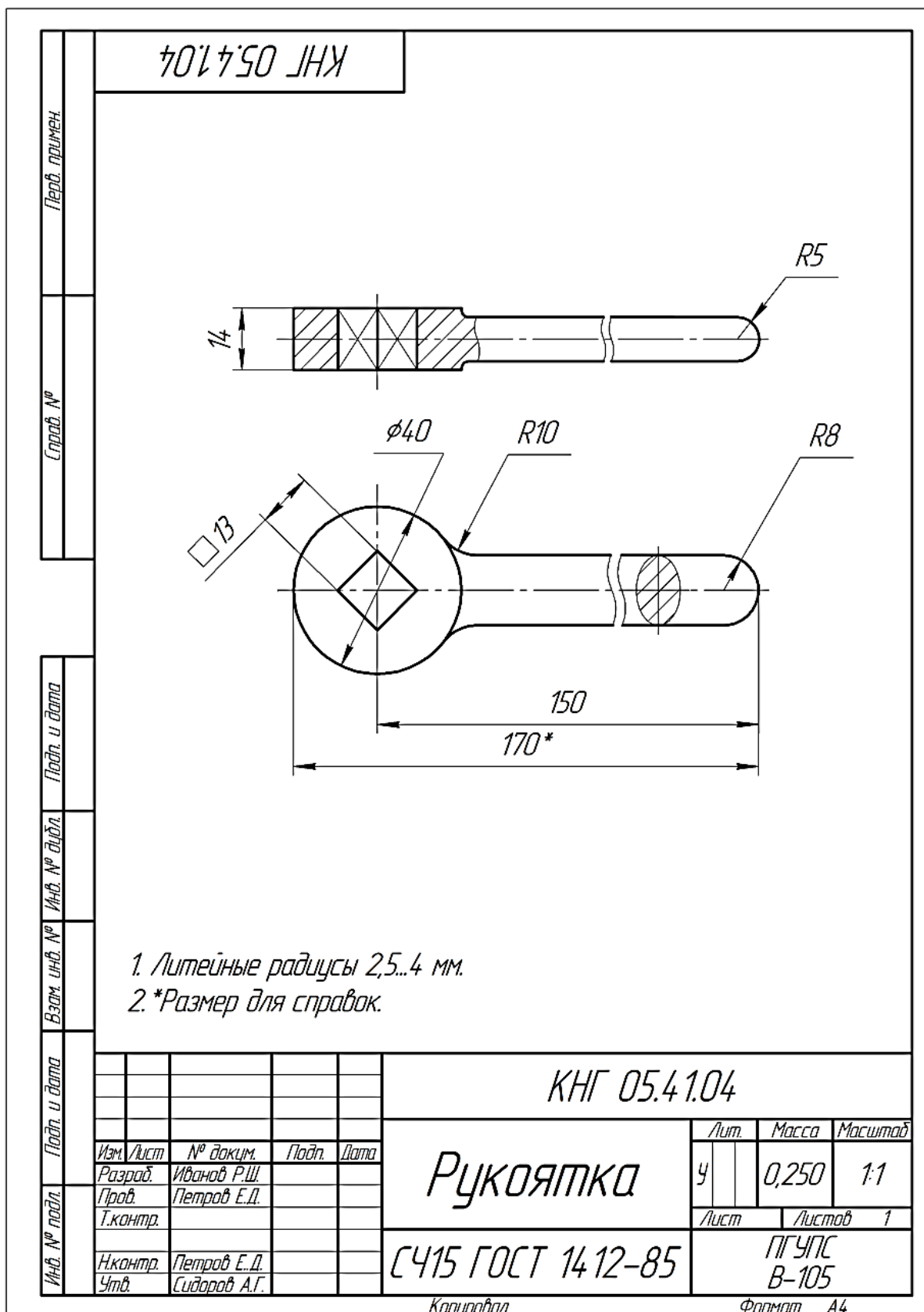


Рис. 6

Чертеж детали выполняется в такой последовательности.

1. На листе выбранного формата чертится рамка и резервируется место под основную надпись (185×55).

2. Для каждой проекции детали устанавливается место в виде габаритного прямоугольника, размеры которого соответствуют размерам данного вида. Габаритные прямоугольники изображаются тонкими линиями в проекционной связи. Они должны иметь разрывы между собой, обеспечивающие возможность нанесения размеров, отстоять от рамки не менее чем на 25 мм и заполнять не менее 75% поля чертежа.

3. При наличии у видов деталей осей симметрии их следует наносить в первую очередь. Также необходимо показать центровые оси окружностей, расположенных на видах (см. рис. 4).

4. Даются очерки проекций деталей в тонких линиях.

5. При помощи разрезов и сечений выявляются внутренние формы детали (отверстия, толщины стенок и т. п.). Направление секущих плоскостей выбирается таким образом, чтобы полнее показать устройство детали. Материал, из которого выполнена деталь, попадающий в секущую плоскость, штрихуется согласно ГОСТ 2.306–68.

6. Проводятся выносные и размерные линии для указания необходимых размеров. Каждый размер дается один раз и на той проекции детали, где он лучше читается. Размерные линии не должны пересекаться. Первая размерная линия наносится на расстоянии не менее 10 мм от контура детали, а последующие параллельные размерные линии – на расстоянии не менее 7 мм [1].

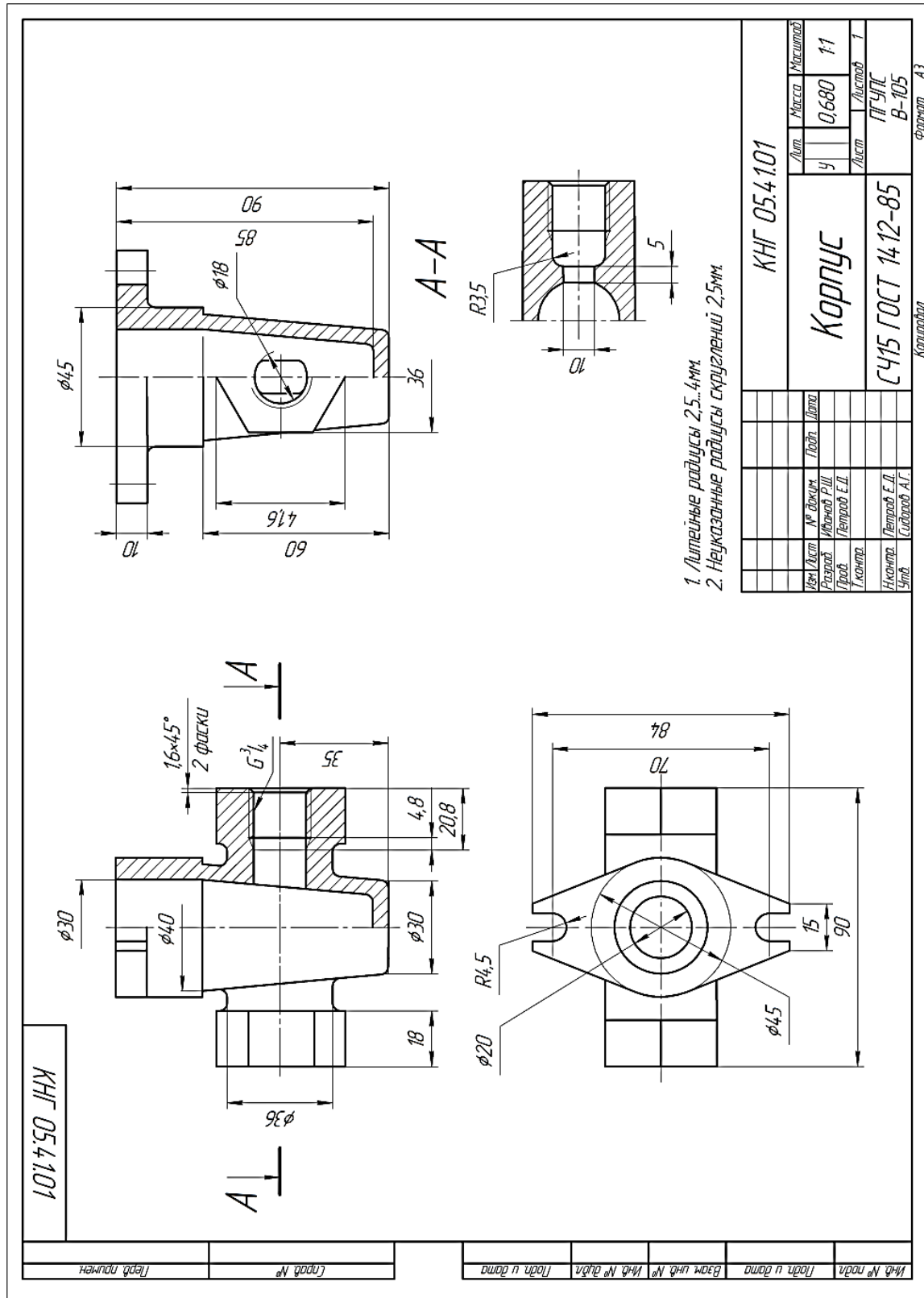
7. Определение (измерение) размеров производят с помощью стальной линейки и штангенциркуля. Числовые значения размеров в миллиметрах (без указания единиц) наносят на чертеж. Размеры следует задавать с точностью до 1 мм, за исключением размеров элементов резьб. Не следует учитывать случайные отклонения, которые появились в результате износа детали или некачественного изготовления (приливы, заусенцы и т. п.).

Тип резьбы у деталей определяется исполнителем при помощи резьбомера или назначается преподавателем.

Следует помнить, что величины наружных диаметров резьб свинчиваемых деталей одинаковы, поэтому рекомендуется измерять только наружный диаметр резьбы стержня. Для точного определения шага резьбы лучше замерить 5–10 шагов и полученный результат разделить на число шагов. Размеры наружного (номинального) диаметра и шага следует уточнить в соответствующих стандартах на резьбы.

Выход резьбы следует оформить согласно ГОСТ 10549–80 (прил. 1).

Основная деталь изделия – корпус трубопроводной арматуры – вычерчивается в трёх ортогональных проекциях: соединение вида и разреза на месте главного вида, вид сверху и соединение вида с разрезом на виде слева (рис. 7).



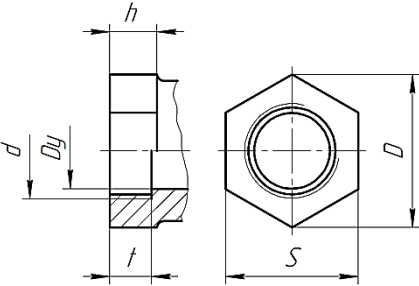
PUC. 7

Корпус пробкового крана может иметь отверстия с муфтовой (внутренней) и цапковой (наружной) резьбой для подсоединения к трубопроводу. Для муфтовых концов применяется трубная цилиндрическая резьба, для цапковых – трубная цилиндрическая или метрическая с мелким шагом.

Размеры шестигранных элементов деталей наносят с учетом размера «под ключ» S , которым является диаметр вписанной в шестиугольник окружности.

ГОСТ 6527–68 устанавливает размеры шестигранных муфтовых концов с трубной цилиндрической резьбой в зависимости от материала, из которого изготовлен корпус, и условного прохода D_y . Размеры должны соответствовать чертежу и таблице 1.

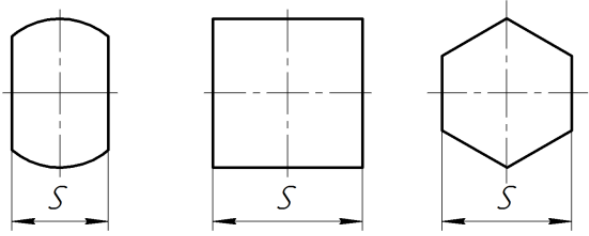
Таблица 1

 Для ковкого чугуна										
D_y	6	10	15	20	25	32	40	50	65	80
d	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
S	19	22	27	36	41	50	60	70	90	100
D	21,94	25,4	31,18	41,57	47,34	57,73	69,28	80,83	103,92	115,47
t	9	10	12	14	16	18	20	22	25	28
h	10	12	14	16	18	21	23	25	28	31
Для серого чугуна										
D_y	6	10	15	20	25	32	40	50	65	80
d		$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
S		22	27	36	41	50	60	70	90	100
D		25,4	31,18	41,57	47,34	57,73	69,28	80,83	103,92	115,47

t		12	14	16	18	20	22	24	26	30
h		14	16	18	21	23	26	28	30	34
Для латуни и бронзы										
D_y	6	10	15	20	25	32	40	50	65	80
d	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	2	$2\frac{1}{2}$	3
S	19	22	27	32	41	50	60	70	90	100
D	21,94	25,4	31,18	41,57	47,34	57,73	69,28	80,83	103,92	115,47
t	9	10	12	14	16	18	20	22	25	28
h	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22

Детали узла, не снабженные трубной резьбой, но имеющие углубления «под ключ», выполняются по ГОСТ 6424–73. Размеры должны соответствовать чертежу и таблице 2.

Таблица 2

 Размер «под ключ» S по ГОСТ 6424–73										
12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	21,0	22,0	24,0
27,0	30,0	32,0	34,0	36,0	41,0	46,0	50,0	55,0	60,0	65,0
70,0	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0	105,0	110,0	115,0	120,0
130,0	135,0	140,0	150,0	155,0	165,0	170,0	175,0	180,0	185,0	200,0

Обводка видимого контура всех изображений детали выполняется сплошной толстой основной линией. После этого проводится проверка выполнения чертежа, заключающаяся в контроле размеров сопрягаемых деталей (например, размеры резьбы отверстия и стержня, обеспечивающих сборку), обнаруженные неточности исправляются.

По указанию преподавателя чертежи деталей могут быть выполнены с использованием графического редактора КОМПАС [5].

3 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Последовательность выполнения сборочного чертежа аналогична построению чертежа деталей.

1. Произвести разбивку листа; отметить прямоугольниками (тонкими линиями) положение каждого вида, нанести оси симметрии на всех видах, от которых следует вести построение.

2. Определить на поле чертежа место для расположения дополнительных видов, надписей и т. д.

3. Нанести контур основной детали на всех трех видах.

4. Присоединить к ней остальные детали (по месту).

5. Выполнить на чертеже необходимые разрезы, сечения, выносные элементы, показать резьбу и др.

6. Нанести штриховку в разрезах и сечениях; для смежных сечений двух деталей следует брать наклон линий штриховки для одного сечения вправо, для другого – влево (встречная штриховка). Необходимо, чтобы на разных проекциях разрезы одной и той же детали были заштрихованы с наклоном в одну и ту же сторону и чтобы шаг штриховки был одинаковым.

7. Обвести чертеж линиями основного контура.

8. Нанести выносные и размерные линии, проставить размерные числа, учитывая, что на сборочном чертеже должны быть размеры габаритные, присоединительные, установочные и др.

9. Отметить номера позиций по спецификации.

10. Нанести необходимые надписи на чертеже.

11. Заполнить графы основной надписи.

Выбирается главный вид, а также необходимое и достаточное количество изображений для представления о принципе работы, расположении и взаимной связи деталей, соединяемых по данному чертежу.

Необходимо учесть, что изображения на сборочном чертеже допускаются выполнять с условностями и упрощениями:

- болты, винты, штифты, шпиндели и т. п. при продольном разрезе показываются нерассечёнными;

- при изображении нескольких одинаковых частей изделия, например болтового соединения, допускается выполнить одно полное изображе-

ние этого соединения, остальные отметить центровыми или осевыми линиями;

- поверхности двух соприкасающихся деталей изображаются одной контурной линией без зазора; не показывается зазор между стержнем и отверстием, если он меньше 1 мм;

- фаски, округления могут не изображаться, если это не мешает пониманию конструкции изделия;

- допускается не показывать маховики, ручки и т. п., если они закрывают необходимые для изображения части изделия. При этом на изображении делают соответствующую надпись, например: «Деталь поз. 4 не показана» (рис. 8).

Пружины на чертежах изображаются с правой навивкой. Если число витков больше четырёх, то с каждого конца пружины изображается один-два витка, не считая опорных. Остальные витки не изображаются, а проводятся осевые линии через центры сечения витков по всей длине пружины. При этом части изделия, расположенные за пружиной, изображаются до зоны, условно закрывающей их (прил. 2).

Вычерчивание главного вида начинается с изображения основной детали – корпуса, который располагается таким образом, чтобы рабочая среда подавалась слева (снизу) направо. К основной детали в соответствии со сборкой изделия присоединяются другие детали. Фрагмент верхней части корпуса сборочного узла, изображенного на рисунке 8, дан на рисунке 9.

На сборочных чертежах изделие вычерчивается в рабочем положении, например пробковый кран – в открытом состоянии.

В кранах соединение пробка-корпус должно обеспечивать надёжное перекрытие внутренних полостей изделия. Это достигается притиркой пробки к поверхности отверстия корпуса.

Крышка может крепиться к корпусу вентиля с помощью резьбы. Чертеж накидной гайки, являющейся крышкой в рассматриваемом узле, показан на рисунке 10, а чертеж сальниковой втулки, поджимающей набивку, – на рисунке 11.

Для уплотнения между корпусом и крышкой ставят прокладку из картона или кожи (прил. 2).

На верхнюю часть пробки ставят рукоятку.

На сборочном чертеже должны быть заданы размеры, которые характеризуют изделие в целом, а также те, которые необходимо выдержать при сборке и контроле изготавливаемого изделия. К ним относятся:

- 1) габаритные размеры, т. е. наибольшие внешние размеры изделия по трем измерениям (высоте, длине, ширине);

- 2) установочные размеры, т. е. размеры, определяющие правильность установки изделия при монтаже;

3) присоединительные размеры, т. е. размеры элементов детали, изделия, обеспечивающие возможность присоединения их к другому изделию. Часто одни и те же размеры могут быть одновременно установочными и присоединительными;

4) монтажные размеры, т. е. размеры, необходимые для правильной установки деталей относительно друг друга, например размеры между центровыми и осевыми линиями;

5) справочные размеры, т. е. размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу, возле которых ставится знак «*». В технических требованиях чертежа, располагаемых над основной надписью, делают запись «*Размеры для справок». Иногда на сборочных чертежах все размеры могут быть справочными, тогда знак «*» не ставится, а в технических требованиях следует написать: «Размеры для справок»;

6) размеры, определяющие крайние положения движущихся частей, например, поворот рукоятки (см. рис. 1, 8).

Все составные части изделия на сборочном чертеже нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации. Номера позиций наносят на чертеже на полках линий-выносок, проведенных от соответствующей детали. Линии-выноски должны пересекать контур изображения и заканчиваться на нем точкой. Выполняют линию-выноску и полку сплошной тонкой линией. Номера позиций указывают на тех изображениях, на которых детали проецируются как видимые. Линии-выноски не должны пересекаться между собой и по возможности пересекать изображения других составных частей изделия и размерные линии, а также не должны быть параллельны линиям штриховки.

Номер каждой позиции выносят один раз.

Полки номеров позиций должны быть параллельны основной надписи чертежа и сгруппированы в колонку или строку вне контура изображения. Шрифт для обозначения позиций берется на один-два номера больше принятого для выполнения других надписей на данном чертеже.

Общую линию-выноску с вертикальным расположением номеров позиций проводят для группы крепежных деталей, относящихся к одному и тому же месту крепления (см. рис. 1) при невозможности подвести ее к каждой составной части.

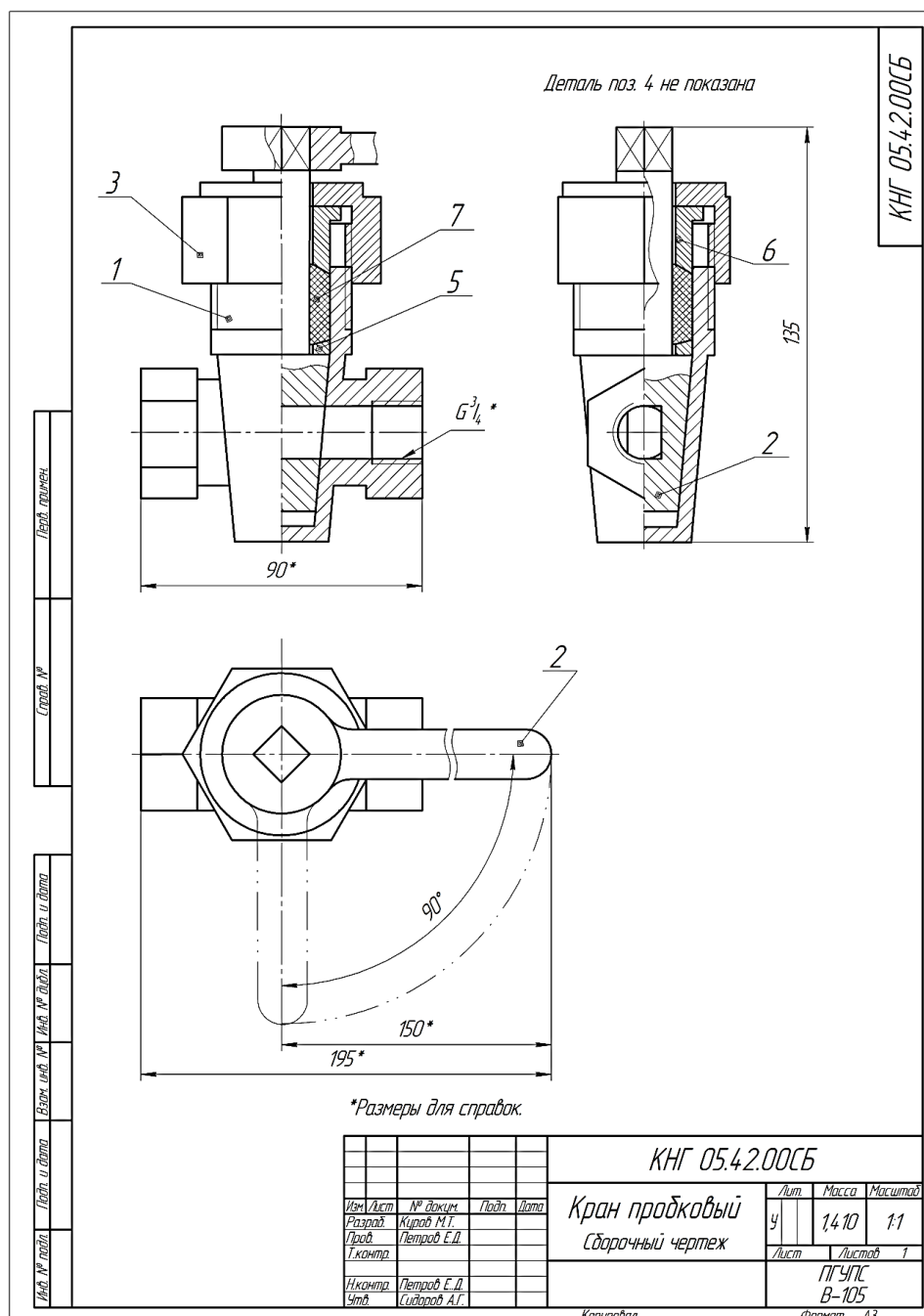


Рис. 8

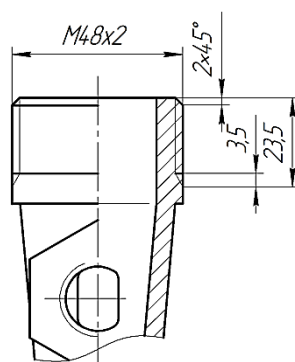


Рис. 9

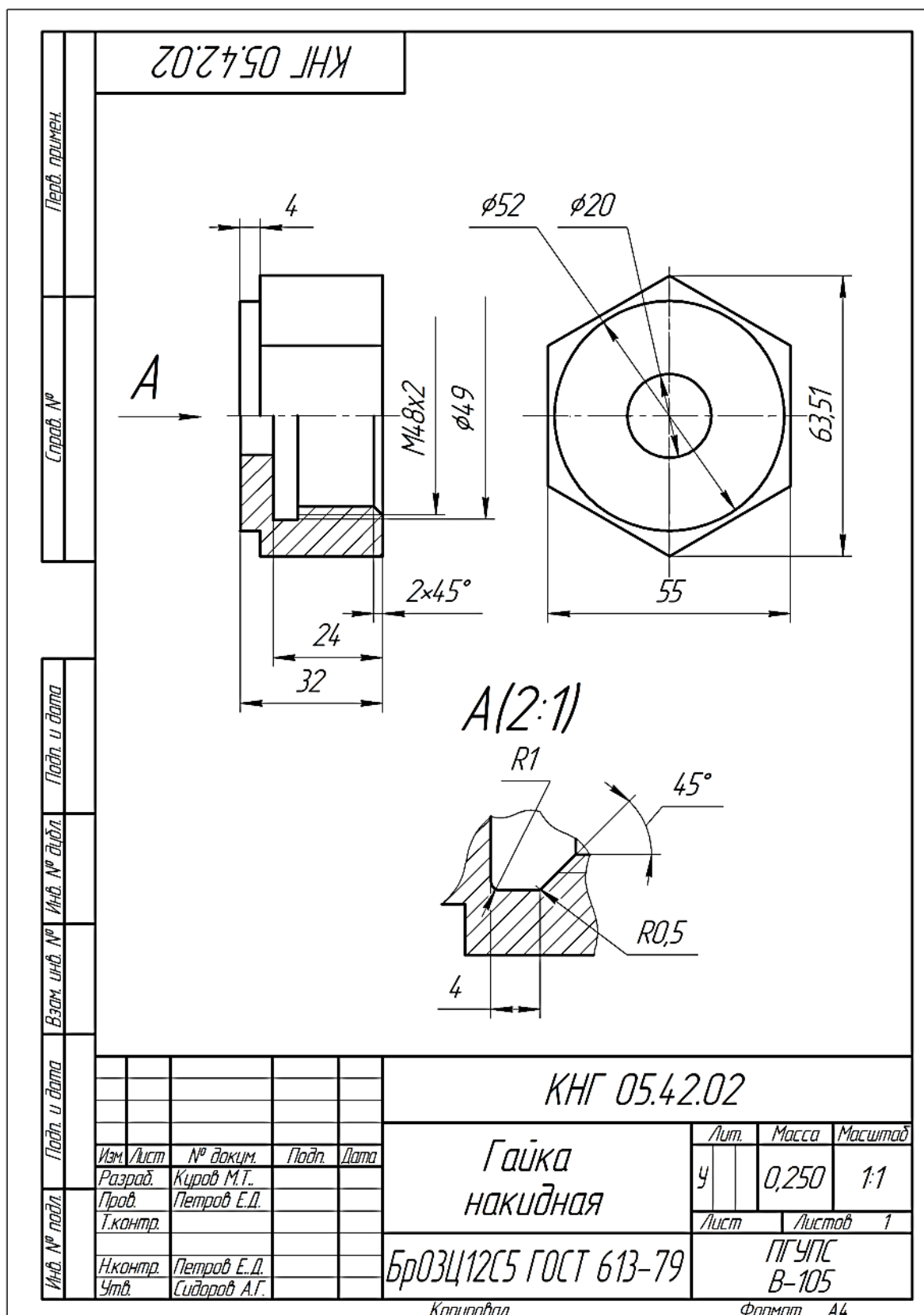


Рис. 10

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № ацкл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		КНГ 05.42.03 <table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Киров М.Т.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Проб.</td> <td>Петров Е.Д.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Т.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td>Петров Е.Д.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td>Сидоров А.Г.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.	Киров М.Т.				Проб.	Петров Е.Д.				Т.контр.					Н.контр.	Петров Е.Д.				Утв.	Сидоров А.Г.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																									
Разраб.	Киров М.Т.																																												
Проб.	Петров Е.Д.																																												
Т.контр.																																													
Н.контр.	Петров Е.Д.																																												
Утв.	Сидоров А.Г.																																												
												КНГ 05.42.03 Втулка сальника Бр03Ц12С5 ГОСТ 613-79																																	
												Лит.		Масса		Масштаб																													
												У		0,070		2:1																													
												Лист		Листов		1																													
														ПГУПС		В-105																													

Копировал

Формат А4

Рис. 11

4 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Спецификация (рис. 12) представляет собой самостоятельный текстовый конструкторский документ и выполняется на отдельном листе формата А4. Совмещение спецификации со сборочным чертежом допустимо только в случае выполнения сборочного чертежа на листе формата А4. В этом случае спецификацию располагают над основной надписью.

[illegible]

Рис. 12

Наличие разделов в спецификации указывают в виде заголовков в графе «Наименование» и подчеркивают сплошной тонкой линией. Над первым заголовком и после каждого заголовка должна быть пропущена строка. После каждого раздела следует оставлять несколько свободных резервных строк. Перечень разделов дается строго в определенном порядке. В работе «Узел машинный простой» присутствуют следующие разделы: документация, детали, стандартные изделия, материалы.

В раздел «Документация» вносятся конструкторские документы на специфицируемое изделие (структурная схема, пояснительная записка, сборочный чертёж и т. д.). В данной работе это «Сборочный чертеж».

В раздел «Детали» вносятся детали, входящие в специфицируемое изделие, начиная с основной детали (корпуса). Если в наименовании детали два слова, то сначала пишется имя существительное, например: гайка накидная, шайба уплотнительная и т. п.

В раздел «Стандартные изделия» записываются части изделия, конструкция которых определяется действующими стандартами. В данном задании – крепёжные изделия. Этот раздел заполняется в алфавитном порядке (болт, винт, гайка, шайба и т. д.). При наличии нескольких одноимённых элементов они записываются по возрастанию номера стандарта, а внутри одного стандарта – в порядке возрастания их размеров.

В раздел «Материалы» вносятся обозначения материалов в следующем порядке: чёрные и цветные металлы; пластмассы; бумажные, текстильные, резиновые, кожаные материалы и т. п. – только если на эти детали не выполняется чертеж, например набивка.

В графе «Формат» указываются форматы выполненных чертежей, номера которых записывают в графу «Обозначения». Для деталей, на которые не выполняются чертежи, делается запись БЧ – без чертежа.

На пружины сжатия, выполняемые по ГОСТ 13771–86, чертежи не изготавливаются. Сведения о них вносятся в спецификацию в раздел «Детали» БЧ (спецификация прил. 2). Параметры пружин выбираются в зависимости от наружного диаметра. Длина пружины l дается в свободном состоянии (прил. 3).

В графе «Позиция» указываются порядковые номера составных частей, входящих в специфицируемое изделие.

В графе «Примечание» даются дополнительные сведения о частях изделия: масса (кг), объём (м³) и т. п.

Основной надписи спецификации присваивается обозначение.

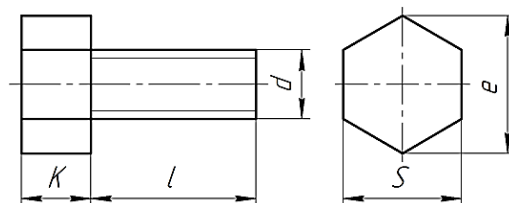
5 СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Рассматриваемые сборочные узлы являются разъемными соединениями [6]. Часто в них используются крепёжные детали, которые изображаются упрощенно по ГОСТ 2.315-68. Форму, размеры и другие характери-

стики крепежа устанавливает соответствующий каждому изделию стандарт.

Болты с шестигранной головкой

Болт представляет собой цилиндрический стержень, на одном конце которого имеется головка, на другом – резьба для навинчивания гайки.



Пример: Болт М8 – 6g × 42.58.016 ГОСТ 7798–70

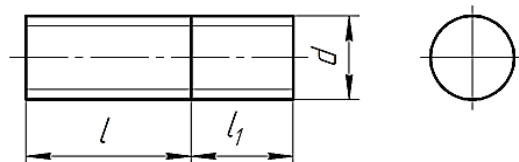
Болт по ГОСТ 7798–70: диаметр резьбы $d = 8$ мм; поле допуска 6g; длина $l = 42$ мм; класс прочности 5.8; покрытие 01 (цинковое, хромированное) толщиной 6 мк.

*Основные размеры болтов с шестигранной головкой
нормальной точности по ГОСТ 7798–70, мм*

Номинальный диаметр резьбы, d	Шаг резьбы		S	e	K	l									
	крупный	мелкий													
6	1	–	10	10,9	4,0	14	16	20	25	30	35	40	50		
8	1,25	1	13	14,2	5,5	16	20	25	30	35	40	50	55		
10	1,5	1,25	16	17,6	7,0	20	25	30	35	40	50	55	60		
12	1,75	1,25	18	19,9	8,0	25	30	35	40	50	55	60	65		
16	2	1,5	24	26,5	10,0	25	30	35	40	50	55	60	65		
20	2,5	1,5	30	33,3	13,0	30	35	40	50	55	60	65	70		
24	3	2	36	39,6	15,0	35	40	50	55	60	65	70	75		
30	3,5	2	46	50,9	19,0	45	50	55	60	65	70	75	80		
36	4	3	55	60,8	23,0	50	55	60	65	70	75	80	90		
42	4,5	3	65	72,1	26,0	60	65	70	75	80	90	100	110		
48	5	3	75	83,4	30,0	70	75	80	90	100	110	120			

Шпильки

Шпилькой называется крепежная деталь, представляющая собой цилиндрический стержень, имеющий с двух сторон резьбу. Резьбовой конец шпильки, ввинчиваемый в деталь, называется посадочным (l_1).



Пример: Шпилька $M16 - 6g \times 120.58$ ГОСТ 22032-76

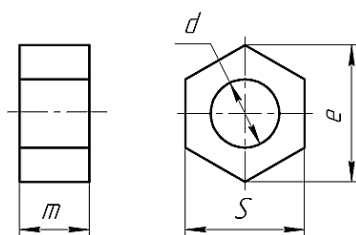
Шпилька по ГОСТ 22032-76: диаметр резьбы $d = 16$ мм; поле допуска 6g; длина $l = 120$ мм; класс прочности 5.8; без покрытия.

*Основные размеры шпилек общего применения
для резьбовых отверстий по ГОСТ 22032-76, мм*

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы		Длина ввинчиваемого резьбового конца l_1	Номинальная длина шпильки l
	крупный	мелкий		
6	1	—	6	25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
8	1,25	1	8	25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120
10	1,5	1,25	10	35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
12	1,75	1,25	12	40 45 50 55 60 70 80 90 100 110 120 130 140
16	2	1,5	16	50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140
20	2,5	1,5	20	60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 140
24	3	2	24	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 140
30	3,5	2	30	90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 150
36	4	3	36	100 105 110 115 120 125 130 135 140 150 160 170
42	4,5	3	42	110 115 120 125 130 135 140 150 160 170 180 190
48	5	3	48	140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280

Шестигранные гайки

Гайкой называется деталь, имеющая отверстие с резьбой для навинчивания на болт или шпильку.



Пример: Гайка M12 – 6H.5 ГОСТ 5915–70

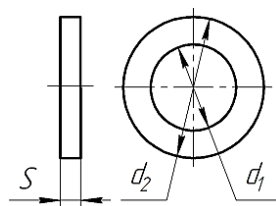
Гайка по ГОСТ 5915–70: диаметр резьбы $d = 12$ мм; поле допуска 6H; класс прочности 5; без покрытия.

*Гайки шестигранные класса точности В,
нормальные по ГОСТ 5915–70, мм*

Номинальный диаметр резьбы, d	Шаг резьбы		S	e	m
	крупный	мелкий			
6	1	–	10	10,9	5,2
8	1,25	1	13	14,2	6,8
10	1,5	1,25	16	17,6	8,4
12	1,75	1,25	18	19,9	10,8
16	2	1,5	24	26,2	14,8
20	2,5	1,5	30	33,0	18,0
24	3	2	36	39,6	21,5
30	3,5	2	46	50,9	25,6
36	4	3	55	60,8	31
42	4,5	3	65	71,3	34
48	5	3	75	82,6	38

Шайбы

Шайба представляет собой пластину с отверстием круглой формы. Шайбы подкладываются под гайки, головки болтов, предохраняя их от смятия. Диаметр отверстия шайбы немного больше диаметра болта или шпильки.



Пример: Шайба 8.016 ГОСТ 13371–78

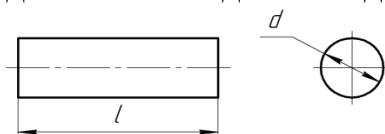
Шайба нормальная по ГОСТ 13371–78; для крепежной детали с диаметром резьбы $d = 8$ мм; покрытие 01 (цинковое, хромированное), толщина 6 мк.

*Шайбы обычные нормальные класса точности С
по ГОСТ 11371–78, мм*

<i>Номинальный диаметр резьбы крепежной детали, d</i>	d_1	d_2	S
6	6,6	12	10
8	9,0	16	13
10	11	20	16
12	13,5	24	18
16	17,5	30	24
20	22	37	30
24	26	44	36
30	33	56	46
36	39	66	55
42	45	78	65
48	52	92	75

Штифты

Цилиндрический штифт представляет собой цилиндрический стержень, служащий для неподвижного соединения деталей.



Пример: Штифт 10 × 60 ГОСТ 3128–70

Цилиндрический штифт по ГОСТ 3128–70: диаметр $d = 10$ мм; длина $l = 60$ мм.

Штифты цилиндрические незакаленные по ГОСТ 3128–70

d	l														
2,0	4	5	6	8	10	12	14	18	20	24	25	28	30	35	40
3,0	6	8	10	12	14	18	20	24	25	28	30	35	40	50	60
4,0	8	10	12	14	18	20	24	25	28	30	35	40	50	60	70
5,0	10	14	18	20	24	25	28	30	35	40	45	50	55	60	70
6,0	14	18	20	24	25	28	30	35	40	45	50	55	60	70	80
8,0	20	24	25	28	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100
10,0	24	25	28	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	120

6 МАТЕРИАЛЫ

Общие положения

Чертежи деталей должны содержать указания на материалы, из которых их изготавливают. Они даются условными обозначениями, установленными стандартами или техническими условиями в соответствии с требованиями ГОСТ 2.109–73.

Запись о материале детали производится в графе соответствующей основной надписи чертежа и содержит наименование материала, марку и номер стандарта, например: «Сталь 30Х ГОСТ 4543–71»:



Стандарты на неметаллические материалы включают, кроме марки, технические условия и квалификацию, поэтому в обозначении такого ма-

материала указывают один номер стандарта, например: прессованный материал поранит (асбест, каучук, наполнители) толщиной 1,2 мм:

Поранит 1,2 ГОСТ 481–71.

Материалы для деталей арматуры

Отливки из серого чугуна (ГОСТ 1412-85)	
СЧ 00	Неответственное литье: опоры, плиты, подставки
СЧ 12-28	Малонагруженные тонкостенные детали: крышки, кожухи, стойки
СЧ 15-32	Тонкостенные детали сложной конфигурации, работающие в средних условиях: корпуса вентиляторов, редукторов, шкивы, маховики, фитинги, клапаны, трубы
СЧ 24-44	Ответственное литье со стенками средней толщины (20–40 мм)

Пример условного обозначения: СЧ 15-32 ГОСТ 1412–85.

Отливки из ковкого чугуна (ГОСТ 1215–79)	
КЧ 30-6	Тонкостенные детали, воспринимающие ударные, вибрационные нагрузки: фитинги с резьбой, арматура, хомуты, рычаги, муфты, гайки-барашки и др.
КЧ 33-8	
КЧ 35-10	

Пример условного обозначения: КЧ 30-6 ГОСТ 1215–79.

Стали углеродистые обыкновенного качества (ГОСТ 380–88)	
Ст0	Прокладки, шайбы, ограждения, настилы, баки
Ст1	Шпильки, рычаги, прокладки, кожухи, штучные детали
Ст3	Тяги, рычаги, скобы, серьги, муфты, оси, валики, болты, гайки, шпильки и другие детали неответственного назначения
Ст5	Валы, оси, пальцы, звездочки, шатуны, рычаги, болты, гайки, зубчатые колеса
Ст7	Детали, требующие высокой прочности и износостойкости

Пример условного обозначения: Ст3 ГОСТ 380–88.

Сталь углеродистая качественная конструктивная (ГОСТ 1050–94)	
15, 20 20, 30, 45	Рычаги, траверсы, стяжки, крюки, цементируемые детали Оси, валы, зубчатые колеса, вилки, рычаги сцепления, маховики, болты, гайки
40, 45 40г, 45г	Валы различного назначения, оси Штоки, зубчатые колеса, муфты, шпонки, ходовые винты
50, 55, 60 50г, 60г	Детали высокой прочности: зубчатые колеса, штоки, валы Оси, эксцентрики, прокатные валки, пружинные кольца
65, 65г	Рессоры, пружины, диски сцепления

Пример условного обозначения: Сталь 20 ГОСТ 1050–94.

Бронзы оловянные литейные (ГОСТ 613–79)	
Бр.03Ц7С5Н1 Бр.03Ц12С5	Арматура водо- и газопроводов Корпусы вентиля и кранов, клапаны и их седла, пробки кранов, гайки
Бр.05Ц5С5	Антифрикционные детали (втулки, вкладыши и др.)

Пример условного обозначения: Бр03Ц12С5 ГОСТ 613–79.

Сплавы медно-цинковые – латуни (ГОСТ 17711–93)	
ЛЦ40СД ЛЦ38Мц2С2	Детали арматуры Втулки, подшипники и другие антифрикционные детали

Пример условного обозначения: ЛЦ40СД ГОСТ 17711–93.

Сплавы алюминиевые литейные (ГОСТ 2685–75)	
АЛ2, АЛ4	Тонкостенное литье: детали приборов, корпуса арматуры, поршни и другие ответственные детали
АЛ3, АЛ5, АЛ6	Корпусы арматуры и приборов, головки цилиндров воздушного охлаждения

Пример условного обозначения: АЛ4 ГОСТ 2685–75.

Материалы для прокладок, сальников, клапанов, манжет

Резина

Листовая техническая резина (ГОСТ 7338–77) используется в качестве материала для уплотнительных прокладок, клапанов, уплотнителей и других деталей. Изготавливается резина пяти типов: кислотощелочестойкая (КЩ), теплостойкая (Т), морозостойкая (М), маслобензостойкая (МБ) марок А и Б, пищевая (П).

Листовая техническая резина выпускается в виде пластин или рулонов следующих размеров, мм:

Наименование размера	Пластины	Рулоны
Длина	от 250 до 1000	от 500 до 10000
Ширина	от 250 до 800	от 200 до 1750
Толщина	2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20–60 (через 5 мм)	10; 12; 14; 16; 18; 20–50 (через 5 мм)

Пример условного обозначения резины маслобензостойкой толщиной 3 мм марки А:

Резина-пластина 3МБ-А ГОСТ 7338–90.

Эбонит

Эбонит (ГОСТ 2748–77) – это твердая резина, продукт вулканизации каучуков большим количеством серы. Он тверд, прочен, хорошо механически обрабатывается, может использоваться для вставок.

Пример условного обозначения материала детали из эбонита:

Стержень эбонит Б-40 ГОСТ 2748–77.

Кожа

Из технической кожи изготавливают детали машин: манжеты, прокладки, клапаны и др. (толщина кожи колеблется от 1,5 до 2,5 мм).

Пример условного обозначения материала детали из технической кожи толщиной 3 мм:

Кожа 3 ГОСТ 1898–48.

Поранит

Поранит (ГОСТ 481–80) – листовой материал из асбестового волокна, каучука и наполнителей. Поранит применяется для изготовления прокладок, находящихся в среде воды, пара, нефтепродуктов и кислорода. Толщина выпускаемых листов паротита, мм: 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6.

Пример условного обозначения материала детали, изготовленного из листа поранита толщиной 2 мм и размерами 300×400 мм :

Поранит ПМБ 2×300×400 ГОСТ 481–80.

Набивка сальниковая

В коробку сальника закладывается набивка в виде плетеного шнура хлопчатобумажного пропитанного (ХБП) диаметром 3 мм:

Набивка ХБПЗ ГОСТ 5152–84.

На набивки сальниковые чертежи не выпускаются. Они вносятся в спецификацию сборочного чертежа (в графу «Наименование») в соответствии с установленными обозначениями в раздел «Материалы». В графе «Примечание» указывается масса в килограммах.

Библиографический список

1. **Проекционное** черчение : учеб. пособие / Л. А. Дудкина, Н. Н. Елисеева, Н. И. Леонова, Ю. Е. Пузанова – СПб. : ПГУПС, 2011. – 40 с.
2. **Изображения** на чертежах : метод. указания / сост. Л. А. Дудкина, Н. И. Леонова, Т. Ю. Сафонова – СПб. : ПГУПС, 2009. – 45 с.
3. **Резьбовые** соединения : учеб. пособие / В. В. Сальникова, Т. Ю. Сафонова, Е. В. Черменина – СПб. : ПГУПС, 2005. – 57 с.
4. **Сборочный** машиностроительный чертеж : учеб. пособие. Н. А. Елисеев, С. О. Немолотов, Ю. Г. Параскевопуло, В. В. Сальникова, Д. В. Третьяков – СПб. : ПГУПС, 2006. – 43 с.
5. **Чтение** машиностроительных чертежей : учеб. пособие. Н. А. Елисеев, С. О. Немолотов, Ю. Г. Параскевопуло, В. В. Сальникова – СПб. : ПГУПС, 2008. – 98 с.
6. **Основы** компьютерной графики : учеб. пособие / Н. А. Елисеев, М. Д. Кондрат, Ю. Г. Параскевопуло, Д. В. Третьяков – СПб. : ПГУПС, 2009. – 127 с.

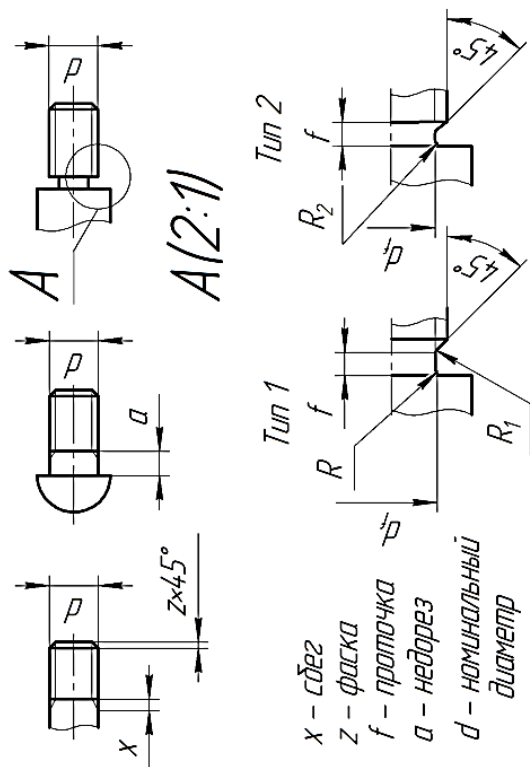
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Выход резьбы по ГОСТ 10549–80

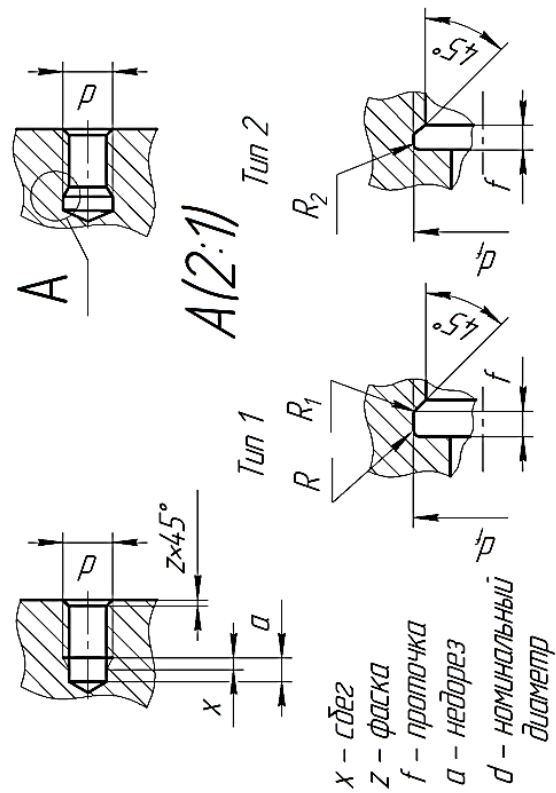
Параметры выхода метрической резьбы определяются по ее шагу.
Диаметры и шаги метрической резьбы по ГОСТ 8724–81.

Номинальный диаметр резьбы, <i>d</i>	Шаги, <i>P</i>								
	Крупные	Мелкие							
8	1,25	0,5	0,75	1					
10	1,5	0,5	0,75	1	1,25	-	-	-	-
12	1,75	0,5	0,75	1	1,25	1,5	-	-	-
16	2	0,5	0,75	1	-	1,5	-	-	-
20	2,5	0,5	0,75	1	-	1,5	2	-	-
24	3	-	0,75	1	-	1,5	2	-	-
30	3,5	-	0,75	1	-	1,5	2	-	-
36	4	-	-	1	-	1,5	2	3	-
42	4,5	-	-	1	-	1,5	2	3	-
48	5	-	-	1	-	1,5	2	3	-
56	5,5	-	-	1	-	1,5	2	3	4
64	6	-	-	1	-	1,5	2	3	4

Для наружной метрической резьбы



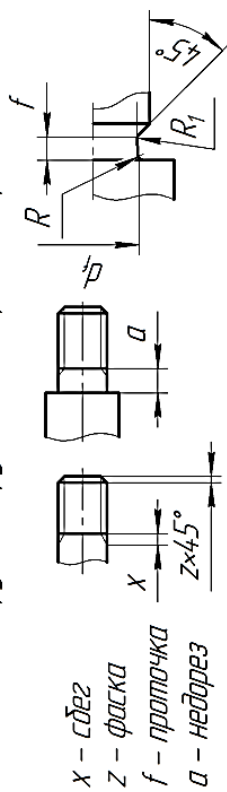
Для внутренней метрической резьбы



Шлицевые резцы P	Сдвиг x при угле заборной части инструмента	Недорез a		Проточка												Фаска z
				нормальный						уменьшенный						
				нормальная						узкая						
20°			30°			45°			Тип 1			Тип 2			d _f	
f	R	R ₁	f	R	R ₁	f	R	R ₁	f	R	R ₁	f	R ₂			
1	18	12	0,7	3,0	3,0	2,0	3,0				2,0	0,5	0,3	3,6	2,0	d-15 10
1,25	22	15	0,9				4,0	10	0,5					4,4	2,5	d-18 16
1,5	28	16	1,0				4,0	10	0,5					4,6	3,0	d-22 16
1,75	32	20	1,2											5,4	3,0	d-25 20
2	35	22	1,4	5,0	5,0	3,0	5,0				3,0	10	0,5	5,6	3,0	d-30 20
2,5	45	30	1,6				6,0	16						7,3	4,0	d-35 25
3	52	35	2,0								4,0			7,6	4,0	d-45 25
3,5	63	40	2,2											10,2	5,5	d-50 30
4	71	45	2,5	8,0	8,0	5,0	8,0	20			5,0	16		10,3	6,0	d-60 30
4,5	80	50	3,0				10,0							12,9	7,0	d-65 30
5	90	55	3,2					3,0			6,0			13,1	8,0	d-70 40
5,5	100	60	3,5	12,0	12,0	8,0					8,0	20	10	15,0	8,0	d-80 40
6	110		4,0											16,0	8,5	d-90 40

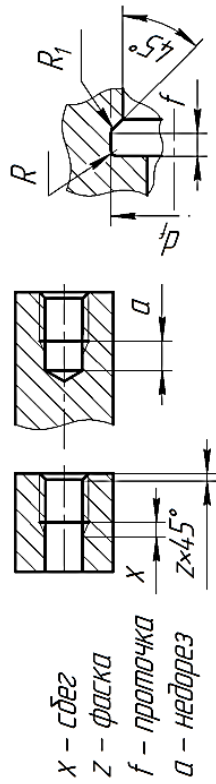
Шлицевые резцы P	Сдвиг x		Недорез a		Проточка										Фаска z
					нормальный		уменьшенный		Тип 1						
	нормальная			узкая					f	R	R ₁	f	R ₂		
	нормальный	уменьшенный	нормальный	уменьшенный	f	R	R ₁	f						R	
1	2,7	18	5,0	3,8	4,0	10	0,5	2,0	0,5	0,3	3,6	2,0	d-0,5	10	
1,25	3,3	22	6,0	4,5	5,0	16		3,0			4,5	2,5	d-0,5	16	
1,5	4,0	27	7,0	5,2	6,0	20		4,0	10		5,4	3,0	d-0,7	16	
1,75	4,7	32	8,0	6,0	7,0	20		5,0		0,5	6,5	3,5	d-1,0	20	
2	5,5	37	10,0	7,5	8,0	20		6,0	16		8,9	5,0	d-1,0	25	
2,5	7,0	47	10,5	9,0	10			7,0			11,4	6,5	d-1,2	25	
3	5,7	57	12,5	10,5	12			8,0	2,0		14,3	8,0	d-1,5		
3,5	6,6	66	14,0	14	14			10			16,6	9,5	d-1,5		
4	7,6	76	16,0	16	16			12	3,0		18,4	10,5	d-1,8	4,0	
4,5	8,5	85	—	—	—			—		10	18,7	10,9	d-2,0		
5	9,5	95	—	—	—			—		12	18,9		d-2,0		
5,5	—	—	—	—	—			—		—	—		—		
6	—	—	—	—	—			—		—	—		—		

Для наружной трубной цилиндрической резьбы



Обозначение размера резьбы	Число шагов на длине 25,4 мм	Сдвиг х		Недрез а		Проточка						Фаска z											
		при угле заборной части инструмента		нормальный	уменьшенный	нормальная		узкая		d _f													
		20°	30°			f	R _f	f	R		f		R _f										
1/4	19	24	15	4,0	2,5	4,0	10	25	0,5	10	0,5	110	16										
3/8												14,5											
1/2	14	3,2	2,0	5,0	3,0	5,0	16	3,0				18,0		20,0	23,5	27,0	20						
5/8																							
3/4																							
7/8	11	4,1	2,5	6,0	4,0	6,0	10	16	4,0	10	0,5	29,5	25										
1																							
1 1/8																							
1 1/4																							
1 3/8																							
1 7/8																							
1 1/2																							
1 3/4																							
2																							
2 1/4																							
2 1/2																							

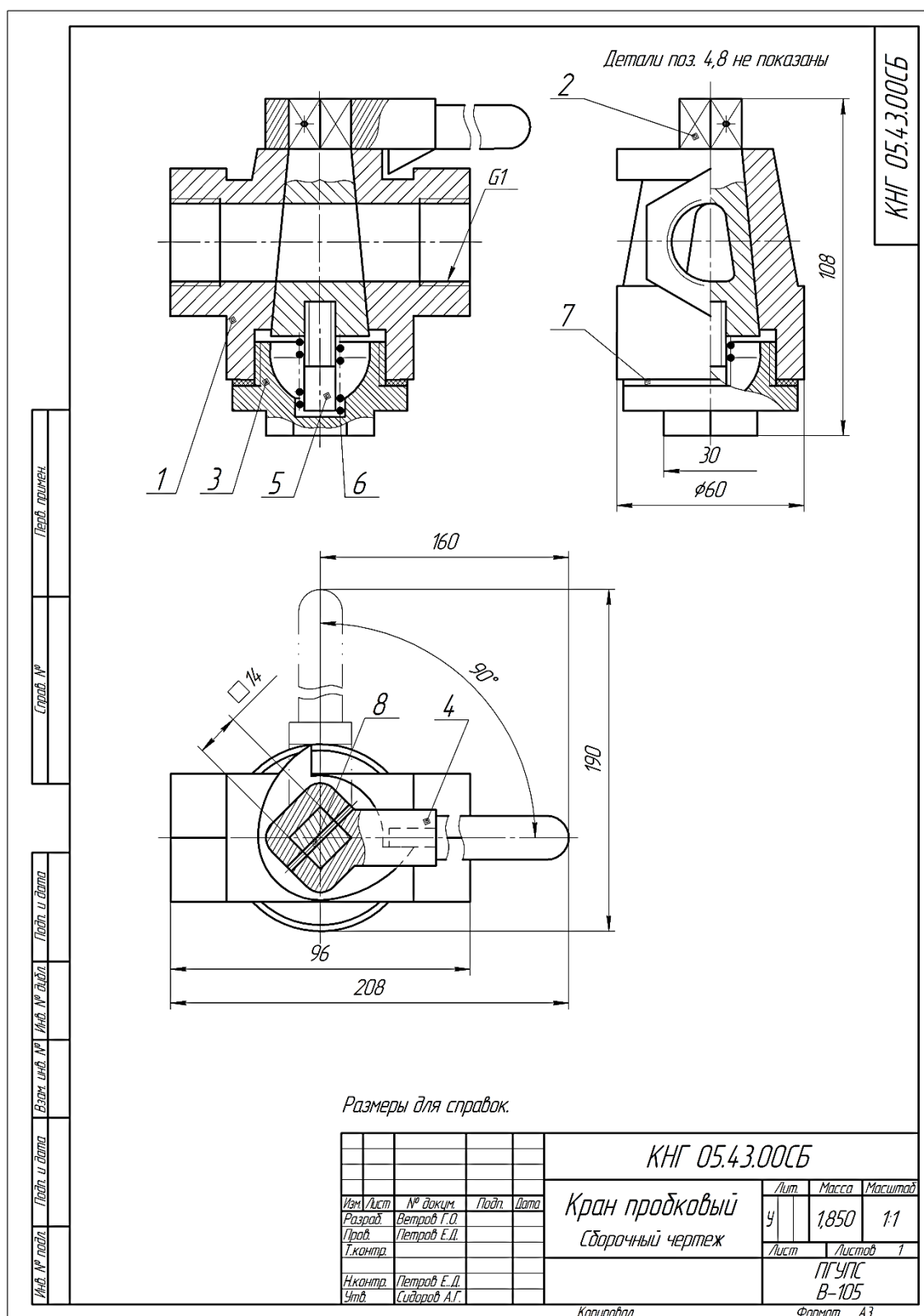
Для внутренней трубной цилиндрической резьбы



Обозначение размера резьбы	Сдвиг х		Недрез а		Проточка						Фаска z
	нормальный	уменьшенный	нормальный	уменьшенный	нормальная		узкая			d _f	
					f	R	f	R	R ₁		
1/4	3,3	2,0	5,0	3,0	5,0	16	0,5	3,0	1,0	13,5	10
3/8										17,0	
1/2										21,5	0,5
5/8	4,8	3,0	8,0	5,0	8,0	2,0	5,0			23,5	
3/4										27,0	
										31,0	
7/8										34,0	
1										39,0	10
1 1/8										43,0	
1 1/4										45,0	
1 3/8	11	4,0	10,0	6,0	10,0	3,0	6,0	1,0	16	48,5	
1 1/2										54,5	
1 3/4										60,5	16
2										66,5	
2 1/4										76,0	
2 1/2											

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

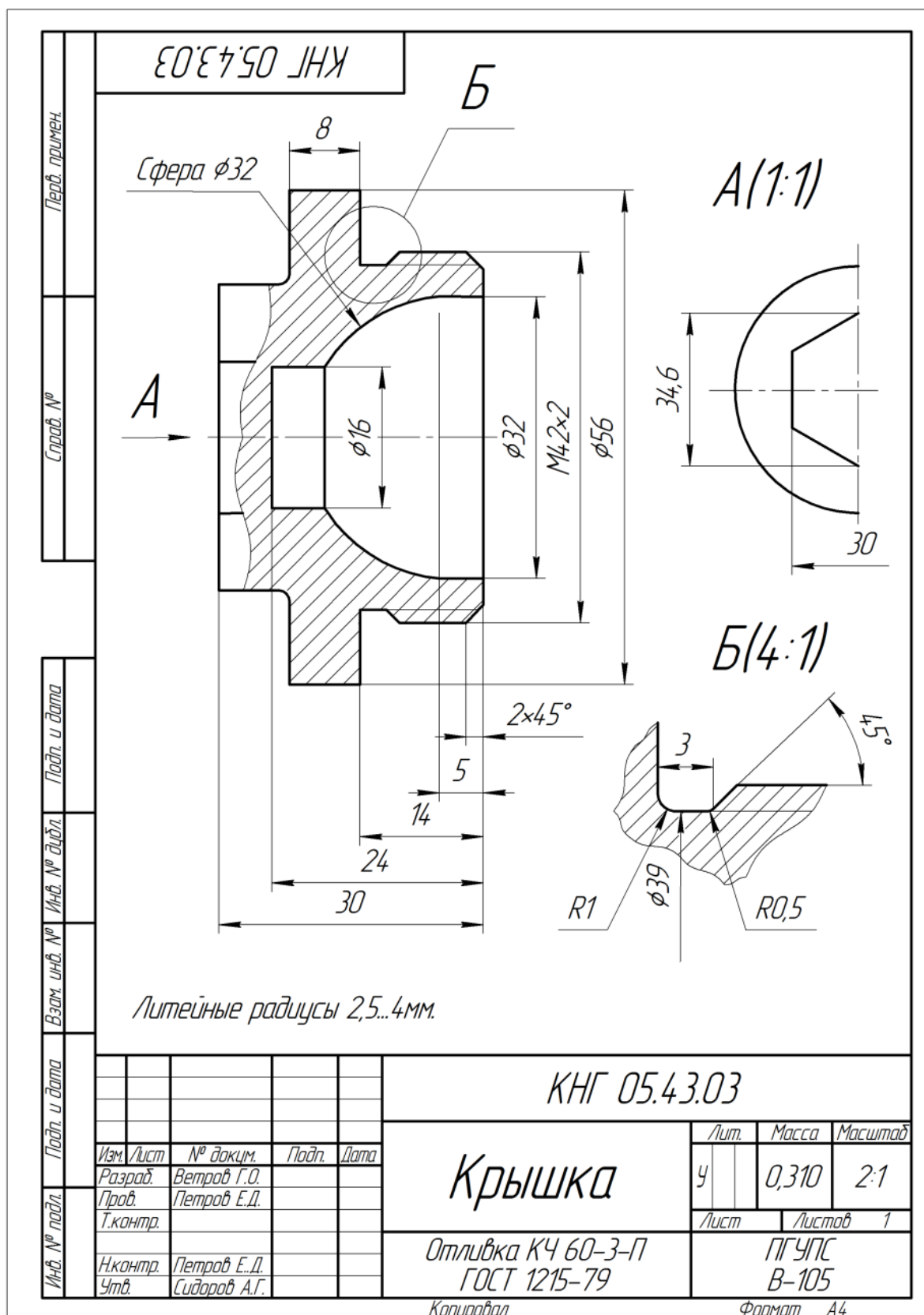
Пример выполнения задания

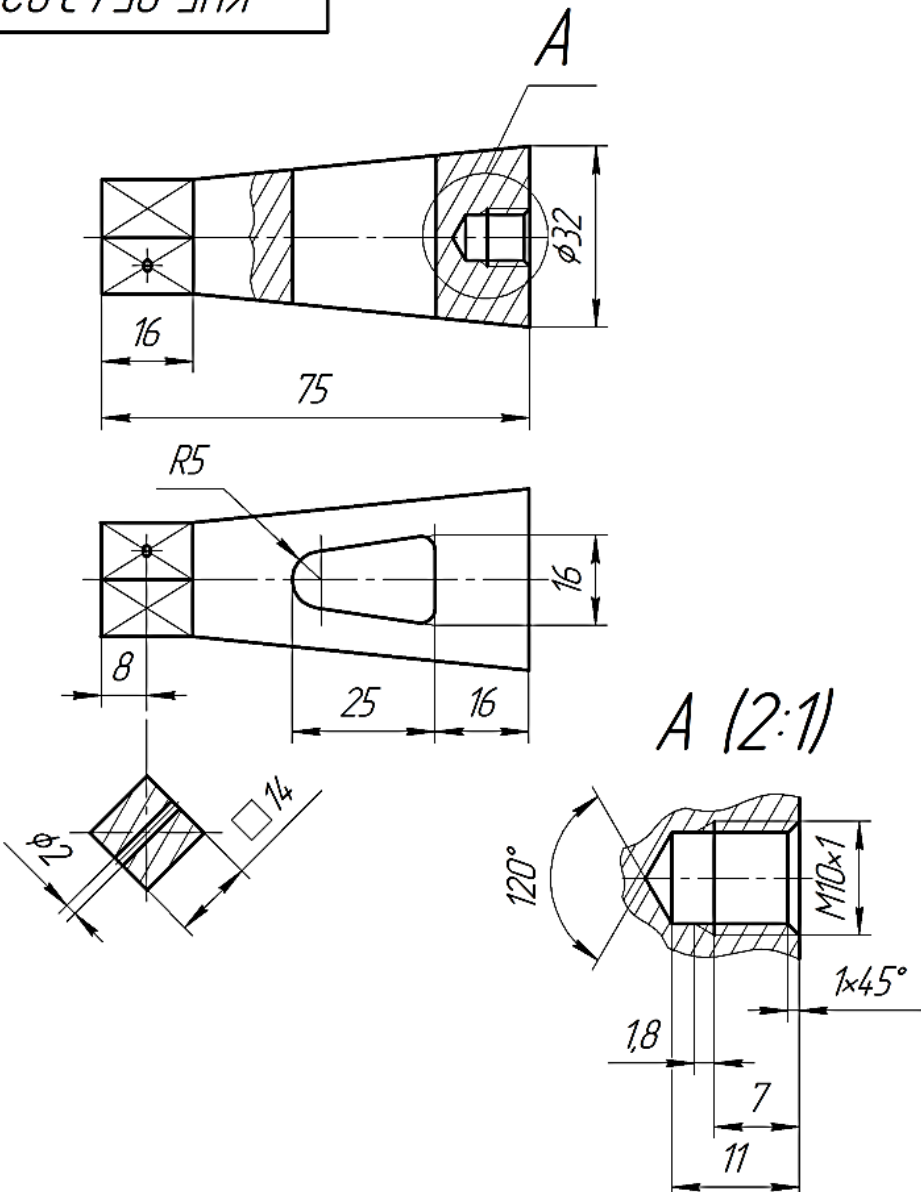


Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Справ. №					<u>Документация</u>		
	A3			КНГ 05.43.00СБ	Сборочный чертеж		
					<u>Детали</u>		
	A3	1	КНГ 05.43.01	Корпус	1		
	A4	2	КНГ 05.43.02	Пробка	1		
	A4	3	КНГ 05.43.03	Крышка	1		
	A4	4	КНГ 05.43.04	Рукоятка	1		
A4	5	КНГ 05.43.05	Палец	1			
Подп. и дата	Б4	6		Пружина №370	1		
				ГОСТ 13771-86			
				l=35	1	0,050кг	
	Б4	7		Прокладка Кожа 2			
				ГОСТ 20836-75			
				Днар.=56, Двн.=42	1	0,005кг	
				<u>Стандартные изделия</u>			
Инв. № дробл.			8		Штифт 2x28		
					ГОСТ 3128-70	1	
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
				КНГ 05.43.00			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Ветров Г.О.					
Проб.		Петров Е.Д.					
Н.контр.		Петров Е.Д.					
Утв.		Сидоров А.Г.					
					Кран пробковый		
					Лит.	Лист	
					У	1	
					ПГУПС		
					В-105		

Копировал

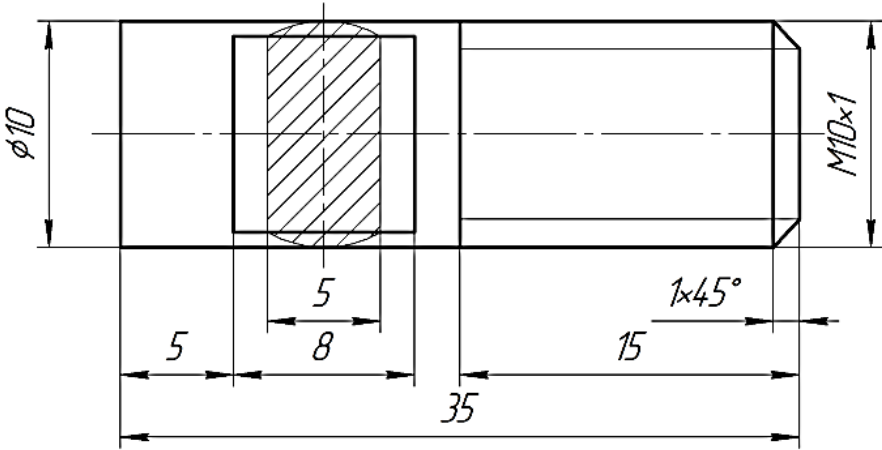
Формат А4



Перв. примен.		КНГ 05.43.02																																					
Спроб. №																																							
Подп. и дата		Взам. инв. №				КНГ 05.43.02 Пробка Бр03Ц12С5 ГОСТ 613-79 <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <th>Лит.</th> <th>Масса</th> <th>Масштаб</th> </tr> <tr> <td>У</td> <td>0,250</td> <td>1:1</td> </tr> <tr> <td>Лист</td> <td colspan="2">Листов 1</td> </tr> </table>				Лит.	Масса	Масштаб	У	0,250	1:1	Лист	Листов 1																						
Лит.	Масса	Масштаб																																					
У	0,250	1:1																																					
Лист	Листов 1																																						
Подп. и дата		Инв. № докл.				<table border="1" style="font-size: x-small;"> <tr> <th>Изм.</th> <th>Лист</th> <th>№ докум.</th> <th>Подп.</th> <th>Дата</th> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td></td> <td>Ветров Г.О.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td></td> <td>Петров Е.Д.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Т.контр.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Н.контр.</td> <td></td> <td>Петров Е.Д.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td></td> <td>Сидоров А.Г.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Копировал				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Разраб.		Ветров Г.О.			Пров.		Петров Е.Д.			Т.контр.					Н.контр.		Петров Е.Д.			Утв.		Сидоров А.Г.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																																			
Разраб.		Ветров Г.О.																																					
Пров.		Петров Е.Д.																																					
Т.контр.																																							
Н.контр.		Петров Е.Д.																																					
Утв.		Сидоров А.Г.																																					
Инв. № подл.		Инв. № инв. №				Формат А4																																	

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № докл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.			
КНГ 05.43.04 1. Литейные радиусы 2,5...4 мм. 2. *Размер для справок. 3. Неуказанные радиусы скруглений 6 мм.															
						КНГ 05.43.04									
						Рукоятка				Лит. у		Масса 0,310		Масштаб 1:1	
						Отливка КЧ 60-3-П ГОСТ 1215-79				Лист		Листов 1			
						Копировал				Формат А4					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Ветров Г.О.		
Пров.		Петров Е.Д.		
Т.контр.				
Н.контр.		Петров Е.Д.		
Утв.		Сидоров А.Г.		

Перв. примен.		КНГ 05.43.07									
Стар. №											
Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		КНГ 05.43.07			
Инв. № подл.		Изм.		Лист		№ докум.		Подп.		Дата	
Н.контр.		Разраб.		Ветров Г.О.		Проб.		Петров Е.Д.		Т.контр.	
Утв.		Н.контр.		Петров Е.Д.		Утв.		Сидоров А.Г.		Копировал	
										Палец	
										Сталь 45 ГОСТ 1050-88	
										Лит. Масса Масштаб	
										у 0,010 4:1	
										Лист Листов 1	
										ПГУПС В-105	
										Формат А4	

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пружины винтовые цилиндрические сжатия по ГОСТ 13771–86

<i>Номер позиции</i>	<i>Диаметр проволоки, мм</i>	<i>Наружный диаметр пружины, мм</i>
322	1,20	6,0
323	1,40	9,5
324	1,60	13,0
325	1,80	19,0
326	2,00	26,0
334	2,00	24,0
354	1,60	9,0
355	1,80	12,0
356	2,00	18,0
369	1,80	10,5
370	2,00	15,0

Оглавление

Введение.....	3
1 Содержание работы «Узел машинный простой».....	3
2 Чертежи (эскизы) деталей.....	3
3 Сборочный чертеж.....	14
4 Спецификация.....	20
5 Стандартные изделия.....	21
6 Материалы.....	26
Библиографический список.....	31
<i>Приложение 1</i>	32
<i>Приложение 2</i>	35
<i>Приложение 3</i>	42

Учебное издание

Дудкина Лариса Анатольевна
Немолов Сергей Олегович
Сальникова Вероника Владимировна

**СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЁЖ.
УЗЕЛ МАШИННЫЙ ПРОСТОЙ**

Учебное пособие

Редактор и корректор *Н. В. Фролова*
Компьютерная верстка *А. В. Никифорова*

План 2013 г., № 33

Подписано в печать с оригинал-макета 23.01.2014.
Формат 60×84 1/16. Бумага для множ. апп. Печать ризография.
Усл. печ. л. 2,625. Тираж 200 экз.
Заказ 86.
Петербургский государственный университет путей сообщения.
190031, СПб., Московский пр., 9.
Типография ПГУПС. 190031, СПб., Московский пр., 9.